CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Deux urnes et une récurrence affine

Énoncé

L'urne U_1 contient 1 boule blanche et 2 noires ; l'urne U_2 contient 3 blanches et 1 noire. Au premier tirage, on choisit une urne au hasard et on tire une boule (remise ensuite). Si elle est blanche, le tirage suivant se fait dans U_1, sinon dans U_2. On note $p_n = P(B_n)$, où B_n = « la n-ième boule est blanche ».

1. Calculer p_1.
2. Montrer que $p_{n+1} = -\frac{5}{12}p_n + \frac{3}{4}$.
3. En déduire p_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(B \mid U_1) = \frac{1}{3}$, $P(B \mid U_2) = \frac{3}{4}$.

Ce qu'on te demande. Une suite arithmético-géométrique.

Corrigé

1. Premier tirage

Au premier tirage, on choisit U_1 ou U_2 avec probabilité $\frac{1}{2}$. Dans U_1 (1 blanche sur 3), on tire une blanche avec probabilité $\frac{1}{3}$; dans U_2 (3 blanches sur 4), avec probabilité $\frac{3}{4}$. Formule des probabilités totales :

$$p_1 = \frac{1}{2}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\times\frac{3}{4} = \frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}.$$

2. Récurrence

Si la n-ième boule est blanche, on tire ensuite dans U_1 : $P(B_{n+1} \mid B_n) = \frac{1}{3}$. Sinon dans U_2 : $P(B_{n+1} \mid \overline{B_n}) = \frac{3}{4}$. Avec le système complet $(B_n, \overline{B_n})$:

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{3}{4}(1-p_n) = \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right)p_n + \frac{3}{4}.$$

Et $\frac{1}{3} - \frac{3}{4} = \frac{4}{12} - \frac{9}{12} = -\frac{5}{12}$:

$$p_{n+1} = -\frac{5}{12}p_n + \frac{3}{4}.$$

3. Le point fixe

Méthode (suite arithmético-géométrique $p_{n+1} = ap_n + b$, $a \neq 1$) : on cherche le point fixe ℓ, la constante qui vérifie la même relation, $\ell = a\ell + b$. Ici :

$$\ell = -\frac{5}{12}\ell + \frac{3}{4} \iff \ell + \frac{5}{12}\ell = \frac{3}{4} \iff \frac{17}{12}\ell = \frac{3}{4} \iff \ell = \frac{3}{4} \times \frac{12}{17} = \frac{9}{17}.$$

Vérification : $-\frac{5}{12} \cdot \frac{9}{17} + \frac{3}{4} = -\frac{45}{204} + \frac{153}{204} = \frac{108}{204} = \frac{9}{17}$.

4. La suite géométrique

En soustrayant, le $\frac{3}{4}$ disparaît :

$$p_{n+1} - \ell = -\frac{5}{12}(p_n - \ell).$$

La suite $(p_n - \ell)$ est géométrique de raison $-\frac{5}{12}$, donc $p_n - \ell = \left(-\frac{5}{12}\right)^{n-1}(p_1 - \ell)$. On calcule le premier terme :

$$p_1 - \frac{9}{17} = \frac{13}{24} - \frac{9}{17} = \frac{13 \times 17 - 9 \times 24}{408} = \frac{221 - 216}{408} = \frac{5}{408}.$$

$$p_n = \frac{9}{17} + \frac{5}{408}\left(-\frac{5}{12}\right)^{n-1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{9}{17}.$$

Comme $\left|-\frac{5}{12}\right| < 1$, le second terme tend vers 0.

Le piège

Oublier que le premier tirage se fait dans une urne choisie au hasard, contrairement aux suivants.

La méthode

$u_{n+1} = au_n + b$: retrancher le point fixe.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$